

1級土木 施工経験記述 | 積雪寒冷地 舗装工事（凍結対策）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：一般国道〇〇号 〇〇地区 舗装修繕工事
- 発注者名：〇〇地方整備局 〇〇河川国道事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：アスファルト舗装工（表層・基層・上層路盤）、路盤工、排水工
- 施工量：舗装面積 〇〇〇〇m²、施工延長 〇〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（低温下の混合物温度管理と凍結融解抵抗確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（低温・積雪）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（温度測定・マーシャル安定度試験・コア採取）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（転圧完了温度・空隙率・安定度）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は最低気温が〇〇℃を下回る積雪寒冷地において、アスファルト混合物を現場に搬入して舗設するものであった。

気温低下により混合物温度が急激に低下すると転圧完了温度を確保できず、空隙率超過や骨材剥離により凍結融解に対する抵抗性が低下するおそれがあった。

i) プラント出荷温度と現場到着温度の管理、ii) 転圧作業の温度管理、iii) 凍結融解抵抗性の確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) プラントの加熱温度を外気温に応じて〇〇℃以上に設定し、保温シートを敷いた運搬車両で現場到着温度〇〇℃以上を管理基準として全台記録した。

ii) 舗設後の混合物温度を〇〇℃以上の段階で初転圧を完了する手順を定め、転圧ローラーを常時待機させて作業中断を排除した。 iii) 施工後にコアを採取してマーシャル安定度と空隙率を確認し、凍結融解試験で抵抗性を検証した。

これにより全層で規格値を達成し品質を確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- プラント出荷温度・現場到着温度 → 自分の現場の管理基準温度に置換
- マーシャル安定度・空隙率 → 自分の設計基準値に置換
- コア採取・凍結融解試験 → 自分の現場で実施した品質確認試験に置換

減点NG例

寒かったので温度に気をつけて舗装し、品質を確保した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「低温（現場条件）→ 転圧完了温度不足・凍結融解抵抗低下（品質課題）→ 温度測定・コア採取・マーシャル試験（試験）→ 〇〇℃以上・空隙率〇〇%（規格値）」の連鎖。

工程管理（冬期前完了を要する舗設可能期間の工程管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（舗設可能温度を下回る冬期休止期間）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（バーチャート・月次管理）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事の施工地は日平均気温が〇〇℃を下回ると舗設不可となる制約があり、冬期（〇〇月～〇〇月）は施工を休止しなければならなかった。舗設可能期間が限られ、冬期前に表層まで仕上げなければ路盤が凍結融解で損傷するおそれがあった。

i) 舗設可能期間の確定と逆算工程の作成、ii) 施工可能期間への作業集中計画、iii) 進捗の週次管理と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 過去〇〇年の気象データから舗設可能終了日を〇〇月〇〇日と設定し、表層完了までの作業量を逆算してバーチャート工程表に明示した。

ii) フィニッシャー〇〇台・ローラー〇〇台を増配置し、1日当たり施工面積〇〇〇m²を確保する体制で秋季に集中施工した。iii) 週次で出来形と工程表を照合し、遅延が見込まれた場合は夜間施工の追加で挽回した。

これにより冬期前に全層の舗設を完了し工期内に仕上げた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 舗設可能期間・冬期休止 → 自分の現場の施工制約に置換
- フィニッシャー・ローラー増配置 → 自分の現場で採った工程確保策に置換
- 夜間施工による挽回 → 自分の現場の挽回策に置換

減点NG例

冬になる前に工事を終わらせようと、急いで舗装を仕上げた。

遅延の原因・舗設可能期間・工程確保の具体的手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「制約原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（積雪・凍結路面での舗設機械・作業員の安全確保）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。

- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は積雪・凍結した路面でフィニッシャー・転圧ローラーを稼働させるため、重機の横滑り・転倒や、凍結路面で足を滑らせた作業員の重機への接触による重篤災害の危険があった。

積雪凍結路面での重機転倒・作業員接触災害の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 路面状態の施工前確認と悪天候基準の設定、ii) 作業区画の分離と誘導体制、iii) 作業員の防滑対策と保護具管理、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 施工前に路面の積雪・凍結状況を確認し、積雪〇〇cm以上または凍結が確認された場合は舗設を中止する基準を作業計画書に明記し朝礼で周知した。ii) フィニッシャー後方〇〇m以内を立入禁止とし、交通誘導員を追加配置して作業区画と交通を分離した。

iii) 作業員全員に防滑長靴・反射ベストを義務付け、安全管理者の指揮のもとで転圧作業を実施した。これにより重機転倒・接触災害を発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 積雪〇〇cm以上・凍結確認での中止基準 → 自分の現場の作業中断基準に置換
- 立入禁止範囲・交通誘導員 → 自分の現場の区画分離手段に置換
- 防滑長靴・安全管理者 → 自分の現場の保護具と有資格者名称に置換

減点NG例

雪や氷があると危ないので、慎重に作業して事故を防いだ。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（寒冷地向けアスファルト混合物の配合選定と施工体制）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は積雪寒冷地において凍結融解抵抗性を持つアスファルト舗装を施工するもので、通常配合では低温脆化によるひび割れが生じる懸念があった。

施工に先立ち凍結融解環境に適した混合物配合と施工可能期間の確保が施工計画上の技術的課題であり、
i) 混合物配合の比較選定、ii) プラントの加熱能力と運搬距離の確認、iii) 施工体制と施工時期の計画、
の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 低温靱性型・通常型・ゴム入りの3配合を凍結融解試験とコストで比較し、低温脆化抵抗と経済性から改質アスファルトⅡ型を選定した。ii) プラントから現場までの運搬時間を実走で〇〇分以内と確認し、保温シート養生を前提に出荷温度を設定した。

iii) 舗設可能期間を逆算して〇〇月末を表層完了目標とし、フィニッシャー・ローラー・運搬車の体制を施工計画書に明記した。この計画に基づき工期内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した配合（改質アスファルトⅡ型・通常・ゴム入り）→ 自分が実際に比較した配合・工法に置換
- 選定理由（低温脆化抵抗・経済性）→ 自分の選定根拠（試験結果・実績・コスト）に置換
- 施工可能期間の終了目標・機械体制 → 自分の現場の計画に置換

減点NG例

寒冷地に向けたアスファルトを選んで適切に施工した。

比較した配合・選定理由が一切なく、事前調査・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（凍結防止剤（塩化物）による排水への塩害防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・道路法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は農業用水路・水田が近接する路線でアスファルト舗装を施工するものであり、冬期路面管理で使用する凍結防止剤（塩化物系）の散布量が増加すると融雪水に含まれる塩分が用水路へ流出し、農業用水や土壤に悪影響を及ぼすおそれがあった。

凍結防止剤由来の塩化物の流出抑制が技術的課題であり、i) 排水系統の塩分遮断、ii) 凍結防止剤使用量の最適化、iii) 水質モニタリングと近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 路肩に集水溝と沈砂池を設け、塩分含む融雪水を下水系統へ誘導して用水路への直接流出を遮断した。
- ii) 凍結防止剤散布は路面凍結センサーの計測値をもとに散布量 $○○\text{g}/\text{m}^2$ 以下を遵守し、後散布型管理に切り替えて使用量を抑制した。
- iii) 融雪期に用水路の塩化物イオン濃度を週次測定して環境基準値以下を確認し、農業用水組合と事前協定を締結した。これにより塩害苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 集水溝・沈砂池による遮断 → 自分の現場の排水処理対策に置換
- 凍結防止剤散布量 $○○\text{g}/\text{m}^2$ → 自分の現場の散布基準値に置換
- 農業用水組合との事前協定 → 自分の近隣対応の具体的内容に置換

減点NG例

近くに水路があったので、環境に配慮して凍結防止剤を少なめにした。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「低温下の混合物温度管理（出荷温度・転圧完了温度・空隙率確認）」、設問2で「冬期前表層完了を目標とした逆算工程管理（バーチャート・増配置・夜間施工）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「積雪凍結路面での重機転倒・作業員接触防止（作業中止基準・立入禁止・防滑具）」、設問2で「凍結融解抵抗に優れた混合物配合の事前比較選定（改質アスファルト・配合試験）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「アスファルト混合物の品質管理（温度管理・コア採取・空隙率）」、設問2で「凍結防止剤塩化物による農業用水路への流出防止（集水溝・散布量管理・水質測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「舗設可能期間の制約と冬期前完了の工程確保（逆算工程・増配置・夜間施工）」、設問2で「積雪凍結路面での重機稼働・作業員安全確保（中止基準・区画分離・防滑対策）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「寒冷地向け混合物配合の事前比較選定と施工可能期間の計画」、設問2で「凍結防止剤散布に起因する農業用水路への塩化物流出防止対策」を書く。施工計画段階で環境保全（排水系統整備）を事前に盛り込む点を強調すると高評価。